ВсОШ 2025, заключительный этап, 9 класс, задача 9.2

9.2. Диагонали выпуклого четырёхугольника $ABCD$ пересекаются в точке E. Точки касания описанных окружностей треугольников ABE и CDE с их общими внешними касательными лежат на окружности ω. Точки касания описанных окружностей треугольников ADE и BCE с их общими внешними касательными лежат на окружности γ. Докажите, что центры окружностей ω и γ совпадают. (*А. Д. Терёшин*)

Решение. Обозначим центры описанных окружностей треугольников ABE, BCE, CDE, ADE через O_{AB}, O_{BC}, O_{CD}, O_{AD} соответственно. Пусть T_1, T_2 — точки касания одной из

общих касательных с описанными окружностями треугольников ABE и CDE соответственно; обозначим через O и T середины отрезков $O_{AB}O_{CD}$ и T_1T_2 соответственно (см. рис. 1). Тогда в прямоугольной трапеции $O_{AB}T_1T_2O_{CD}$ прямая OT — средняя линия, поэтому она является серединным перпендикуляром к отрезку T_1T_2. Заметим, что окружность ω симметрична относительно прямой $O_{AB}O_{CD}$, на которой также лежит точка O, значит, O — центр ω.

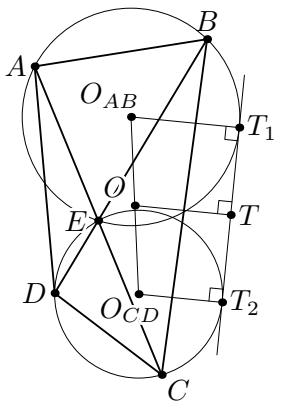


Рис. 1

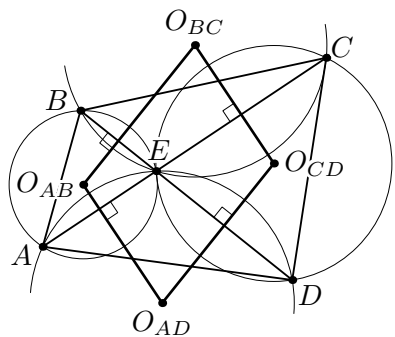


Рис. 2

Аналогично получаем, что середина отрезка $O_{AD}O_{BC}$ является центром γ. Поэтому утверждение задачи равносильно тому, что $O_{AB}O_{BC}O_{CD}O_{AD}$ — параллелограмм. Для доказательства этого достаточно заметить, что $O_{AB}O_{BC}$ и $O_{CD}O_{AD}$ — серединные перпендикуляры к отрезкам EB и ED, поэтому $O_{AB}O_{BC} \parallel O_{CD}O_{AD}$; аналогично, $O_{AB}O_{AD} \parallel O_{BC}O_{CD}$, откуда и следует требуемое.